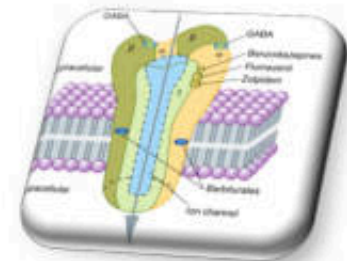
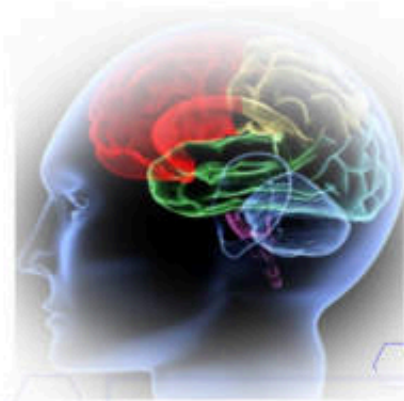


# Pharmacology of Drugs Acting on GABA<sub>A</sub> Receptor



Pongsatorn Meesawatsom  
Department of Pharmacology  
Faculty of Pharmacy  
Mahidol University

## วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- \* เปรียบเทียบผลทางเภสัชวิทยาและอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่ออกฤทธิ์ที่  $\text{GABA}_A$  receptor ได้
- \* เปรียบเทียบความแตกต่างทาง pharmacokinetics ของ benzodiazepines ได้
- \* อธิบายการเกิด และอาการ benzodiazepine tolerance และ withdrawal symptoms ได้
- \* ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ benzodiazepines ทางคลินิกได้
- \* ยกตัวอย่างอันตรกิริยาระหว่างยาที่สำคัญของยาในกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ที่  $\text{GABA}_A$  receptor ได้



## รู้เท่าทัน ยาเสียสาว

24 เมษายน 2567



ในปัจจุบันไม่ว่าจะไปสถานที่ใดก็ควรจะต้องระวังตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะเวลาไปเที่ยวพักผ่อนเนื่องจากอาจตกเป็นเหยื่อจากยาเสียสาวได้ ในบทความนี้จะนำเสนออาการหากได้รับยาเสียสาวและแนวทางการป้องกันตนเองจากยาเสียสาว ดังนี้

**ยาเสียสาว** คือ สาร/ยาที่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด โดยผู้ประสงค์ร้ายแอบลักลอบใช้กับเหยื่อ หรือก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อรูดทรัพย์ หรือล่องเล่เปิดทางเพศ โดยมักใช้สาร/ยา ดังต่อไปนี้

ยามีดาโซแลม (Midazolam) หรือชื่อการค้า โดมิกุม (Dormicum)

ยาอัลปราโซแลม (Alprazolam)

ยาฟลูโนตราเซแพม (Flunitrazepam) หรือชื่อการค้า โรฮิปนอล (Rohypnol)

สารจีเอชบี (GHB = gamma-hydroxybutyric acid)

ยาเค หรือ คีตามีน (Ketamine)

อาการเตือนที่บ่งบอกว่าอาจได้รับสาร/ยาเหล่านี้ ได้แก่ อาการง่วงนอน มึนงง คลื่นไส้อาเจียน เห็นเขลือเหลือนวาทิก หายใจลำบาก มีอาการคล้ายเมาสุราแต่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มไปเพียงเล็กน้อย ซึ่งหากได้รับในขนาดที่สูงมากอาจทำให้เกิดการกดการทำงานของหัวใจ กดการหายใจ ยับหมดสติและเสียชีวิตได้ ดังนั้น

### แชร์ข่าวสาร



### อินโฟกราฟิกอื่น ๆ



25 สิงหาคม 2567  
ข้อควรระวัง การกินยาในผู้สูงอายุ



6 สิงหาคม 2567  
ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ยาฉีดยาฉีด อย่านึกถึงยาฉีดยาฉีด



18 พฤษภาคม 2567  
อย่าลืมกิน ผลิตภัณฑ์ "Nutri Gout"

## วิเทศคุณภาพ

# เปิดรายชื่อ 12 คลินิก หมอแอร์ ใช้บังหน้า ขื้อยาเสียสาว

วันที่ 11 มิถุนายน 2568 - 13:12 น.

f Facebook X Twitter LINE Copy Link



## เปิดรายชื่อ 12 คลินิก หมอแอร์ ใช้บังหน้า ขื้อยาเสียสาว

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขยายผลการจับกุม พ.ต.อ.พญ.อัญชลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือหมอแอร์ ที่มีการใช้ชื่อคลินิกเวชกรรม 12 แห่ง ขื้อยาอัลปราโซแลม หรือยานอนหลับ หรือยาที่ใช้ในการเสียสาว ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 และประเภท 4 ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

Thai PBS NEWS

# เจาะลึกคดี “หมอแอร์” ยาอันตราย กับผลกระทบที่น่ากังวล

## ยาควบคุมพิเศษ

Alprazolam

ยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีน  
มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง

Flunitrazepam

ยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีน  
มีฤทธิ์กดประสาทที่แรงกว่า  
Alprazolam

Zolpidem

เป็นยานอนหลับ  
มักใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาอน  
ไมหลับระยะสั้น

Clonazepam

ยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีน  
ใช้รักษาโรคลมชัก  
และโรควิตกกังวลบางชนิด

Clorazepate

ยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีน  
ใช้รักษาโรควิตกกังวล  
และอาการถอนแอลกอฮอล์

### ผลกระทบจากการลักลอบ จำหน่ายยาควบคุม

1. ผลกระทบต่อสุขภาพ
2. ผลกระทบต่อความปลอดภัยในสังคม
3. ความเสียหายต่อระบบสาธารณสุข
4. ผลกระทบทางกฎหมาย

## พ.ต.อ.หญิง พญ.อัญชลี ธีระวงศ์ไพศาล

- ผู้ต้องหาในฐานะความผิดร่วมกันจำหน่าย  
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยไม่ได้ใบอนุญาต
- สวมก้นกระทำความผิดร้ายแรง  
เกี่ยวกับยาเสพติด



# GABA and GABA receptors



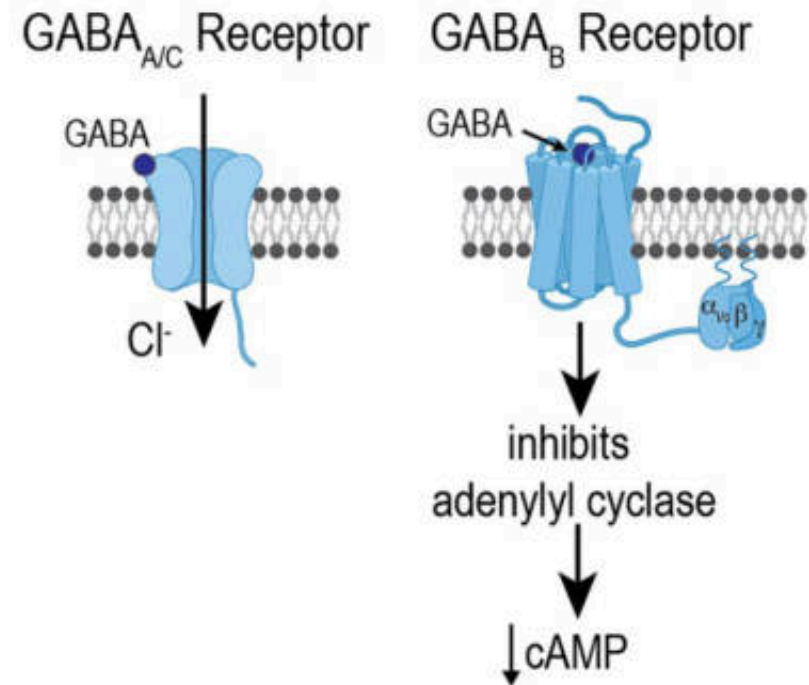
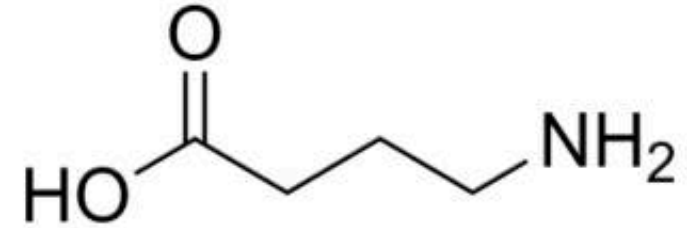
## GABA

- ★ A major inhibitory amino acid neurotransmitter
- ★ GABA interneurons are widely distributed throughout the CNS
- ★ Synthesized by presynaptic neuron using glutamate as a precursor



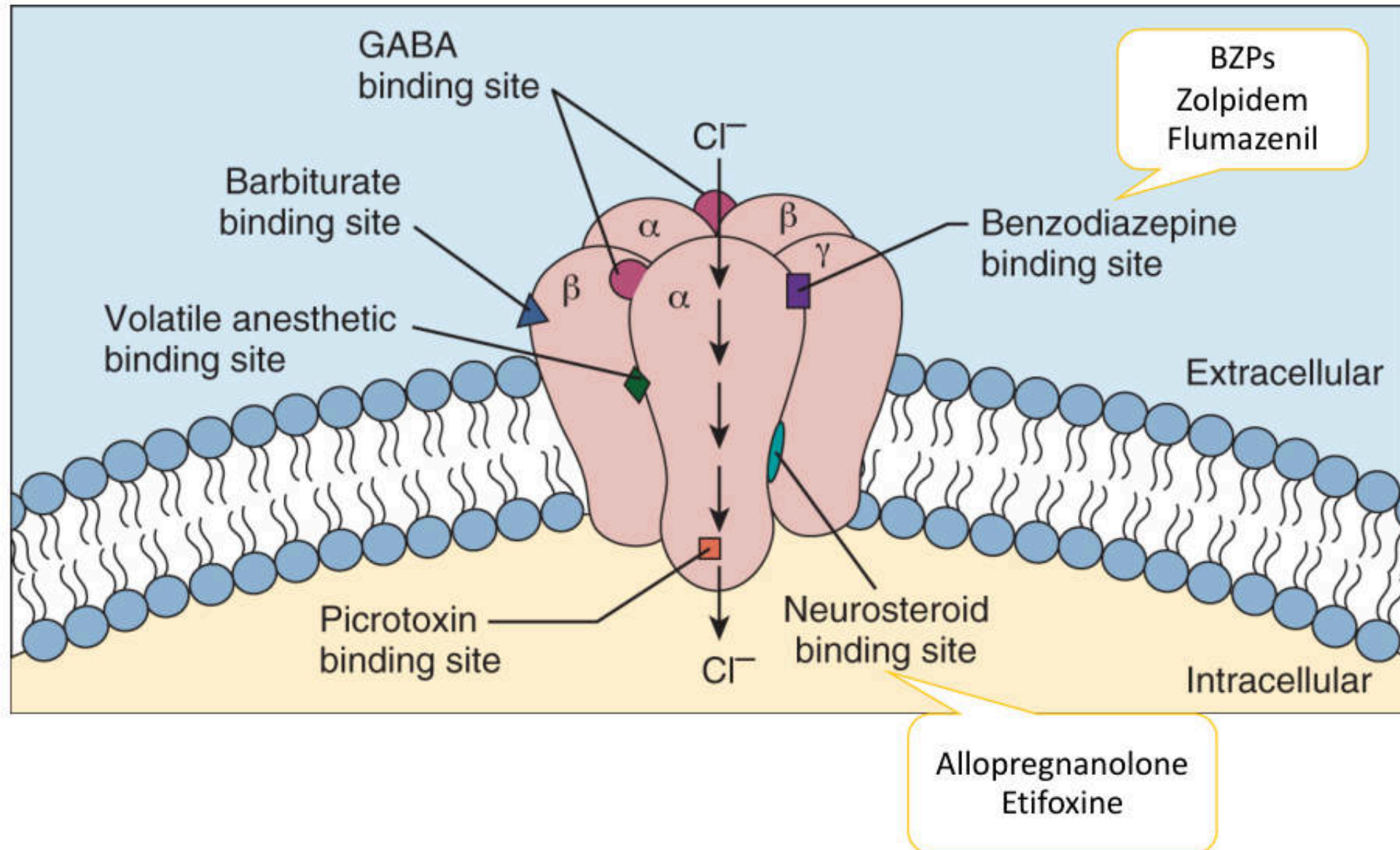
## GABA receptors

- ★ GABA<sub>A</sub> – ligand-gated ion channel for Cl<sup>-</sup>
- ★ GABA<sub>B</sub> – GPCR (Gi)



# Structure of GABA<sub>A</sub> receptor and drug binding sites

Heteropentameric protein ligand gated ion channel



# Drugs acting on GABA<sub>A</sub> receptor

## ✧ Benzodiazepines

## ✧ Barbiturates

★ Phenobarbital วัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 4

★ Thiopental

★ Pentobarbital วัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 3

## ✧ Z-Drugs

★ Zolpidem (Stilnox<sup>®</sup>) วัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2

★ Zaleplon, indiplon, zolpicone

## ✧ Other

★ Ethanol, choral hydrate

★ Propofol

★ Etifoxine (Stresam<sup>®</sup>)

## ✧ Flumazenil

★ Antidote for benzodizepine

# Benzodiazepines

|                                          | Equivalent dose | Potency |
|------------------------------------------|-----------------|---------|
| Bromazepam (Lexotan <sup>®</sup> )       | 3               | Low     |
| Chlordiazepoxide (Librium <sup>®</sup> ) | 10              | Low     |
| Clobazam (Frisium <sup>®</sup> )         | 10              | Low     |
| Clorazepate (Tranxene <sup>®</sup> )     | 7.5             | Low     |
| Diazepam (Valium <sup>®</sup> )          | 5               | Low     |
| Prazepam (Prazepine <sup>®</sup> )       | 15              | Low     |
|                                          |                 |         |
| Alprazolam (Xanax <sup>®</sup> )         | 0.5             | High    |
| Clonazepam (Rivotril <sup>®</sup> )      | 0.25            | High    |
| Lorazepam (Ativan <sup>®</sup> )         | 1               | High    |
| Midazolam (Dormicum <sup>®</sup> )       | 2               | High    |
| Triazolam (Halcion <sup>®</sup> )        | 0.25-0.5        | High    |



# Mechanism of action of drugs acting on GABA<sub>A</sub> receptor

## ✧ BZPs and zolpidem

- ★ Bind to benzodiazepine binding site (BZ site on  $\alpha\gamma$  interface)
- ★ Act as allosterically potentiating ligand (APL) or positive allosteric modulator (PAM) of GABA<sub>A</sub> receptor

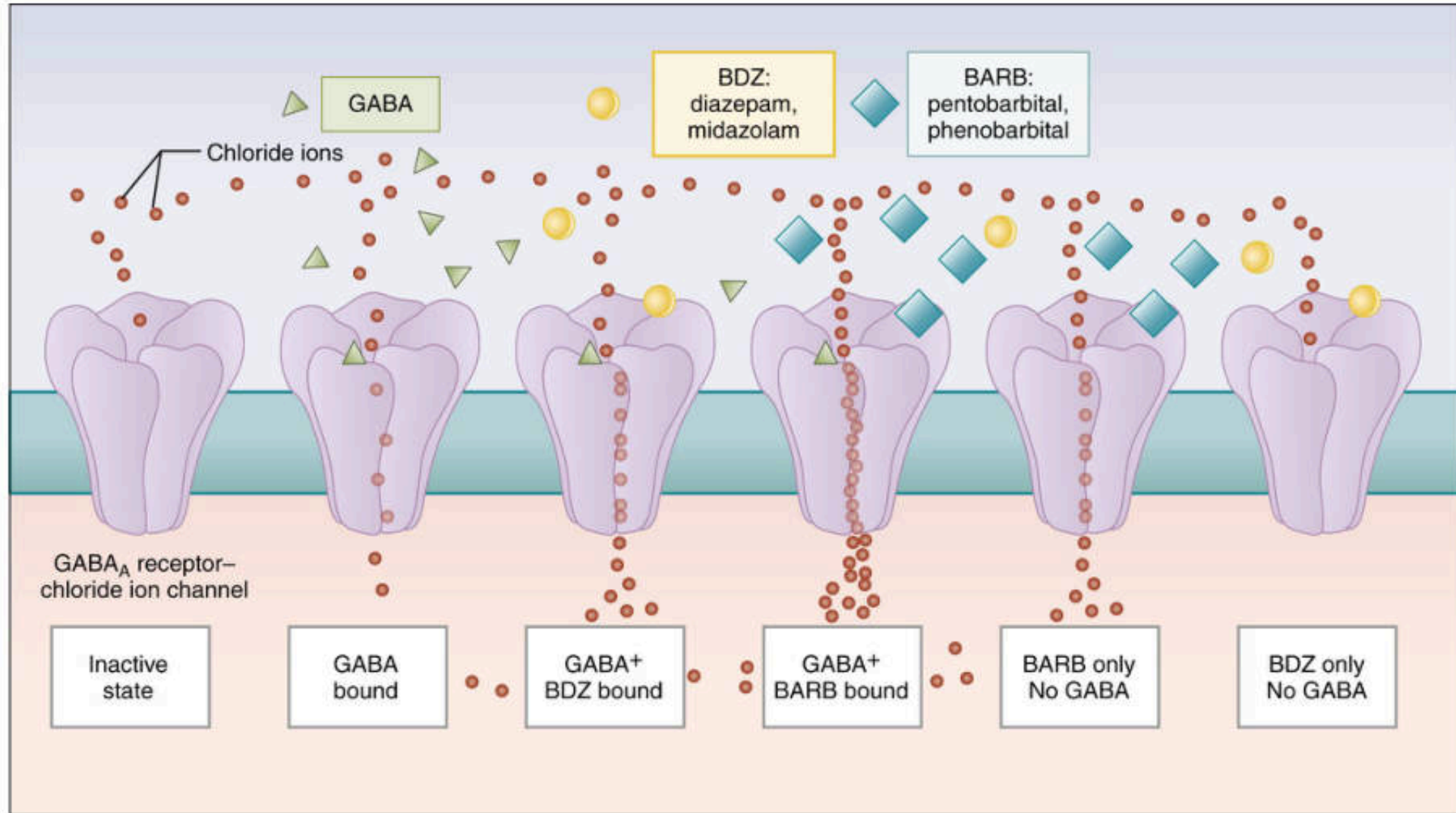
## ✧ Barbiturates

- ★ Bind to barbiturate binding site and act as APL of GABA<sub>A</sub> receptor
- ★ Direct agonist of GABA<sub>A</sub> receptor in high dose

## ✧ Etifoxine

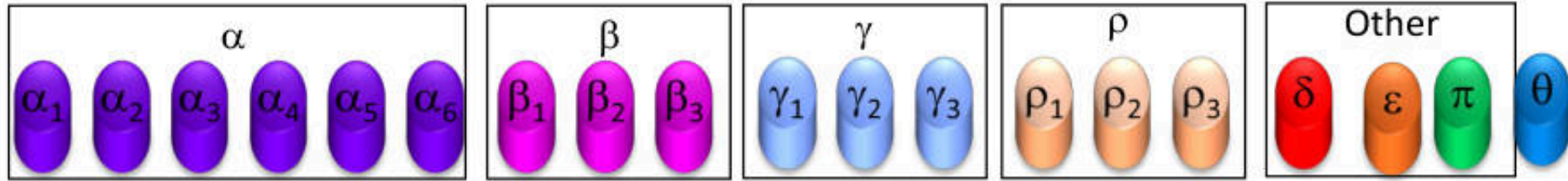
- ★ Bind to neurosteroid binding site (on  $\beta$  subunit of BZ<sub>2</sub>) and act as APL
- ★ Increase synthesis of allopregnanolone

# Mechanism of action of benzodiazepines and barbiturates



# Subunit combination of GABA<sub>A</sub> receptor

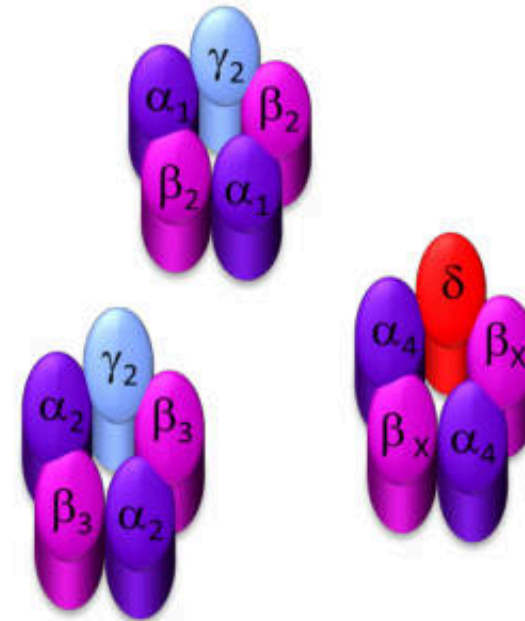
1 GABA<sub>A</sub> receptor – 5 subunits (heteropentameric protein)



**Abundance**

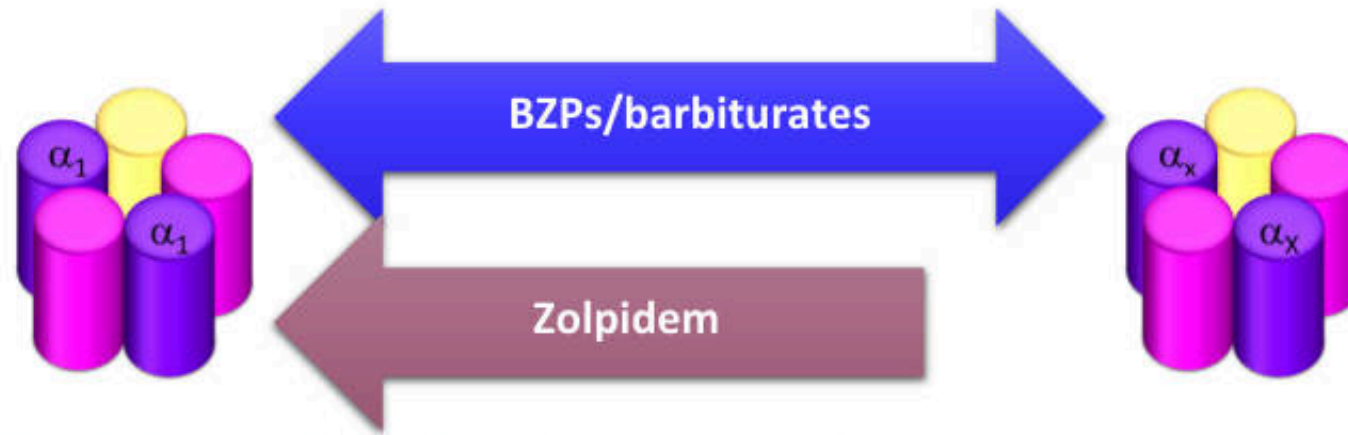
| $\alpha$ subunits | % of CNS GABA <sub>A</sub> receptors | BZP sensitive |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| $\alpha_1$        | 60                                   | Yes           |
| $\alpha_2$        | 15-20                                | Yes           |
| $\alpha_3$        | 10-15                                | Yes           |
| $\alpha_4$        | <5                                   | No            |
| $\alpha_5$        | <5                                   | Yes           |
| $\alpha_6$        | <5                                   | No            |

**Examples of subunit combinations**





## 2 major GABA<sub>A</sub> receptor subtypes



### BZ type I (BZ<sub>1</sub> or $\omega_1$ )

- = GABA<sub>A</sub> receptor containing  $\alpha_1$  subunit
- Mediate
  - Sedation
  - Anticonvulsive effect
  - Anterograde amnesia
- More likely to develop tolerance

### BZ type II (BZ<sub>2</sub> or $\omega_2$ )

- GABA<sub>A</sub> receptor not containing  $\alpha_1$  subunit
- Mediate
  - Anxiolytic effect ( $\alpha_2$ )
  - Myorelaxation ( $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ )
  - Pain inhibition ( $\alpha_2$ )
- Less likely to develop tolerance

# Pharmacological effects when benzodiazepines bind to GABA<sub>A</sub> receptor

**Sedation, hypnosis**

**Anxiolysis**

**Muscle relaxation**

**Anti-seizure**

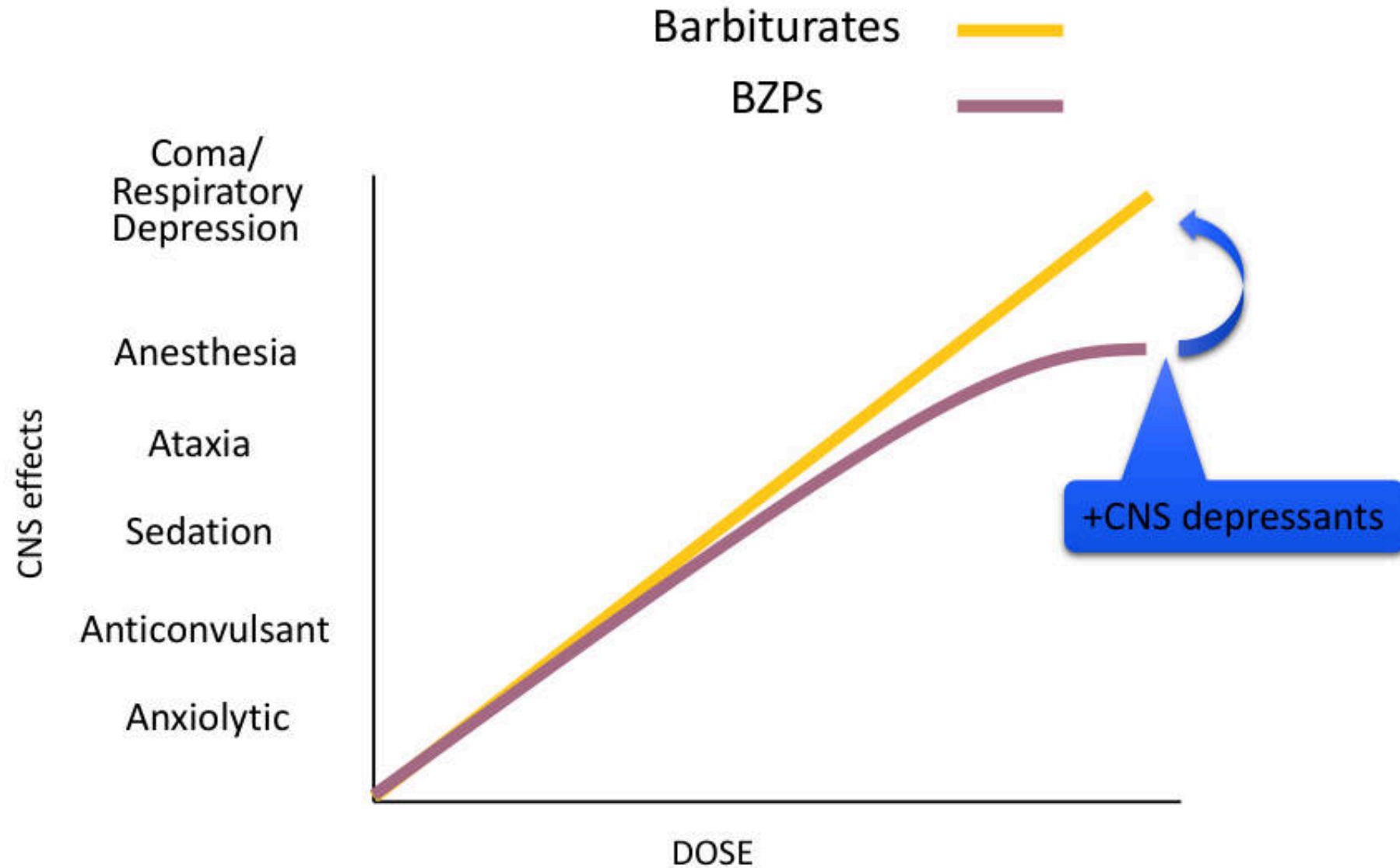
Anterograde amnesia

Impaired motor performance

Decrease sensitivity to CO<sub>2</sub>

REM sleep suppression

# Dose –response curve of BZPs and barbiturates





## Adverse effects of benzodiazepines

- ✱ Hang over or excessive daytime sedation
- ✱ Impairment of motor performance, ataxia
- ✱ Interfere memory
  - ★ Anterograde amnesia
  - ★ Long-term use in elderly may increase risk of dementia
- ✱ Interfere sleep pattern
  - ★ REM sleep suppression (barbiturate>>BZP>>Z-drugs)
  - ★ N3-4 suppression (BZP>>Z-drugs)
- ✱ Paradoxical effects
  - ★ Disinhibition behaviors
  - ★ Complex sleep-related behavior
    - ◇ Most likely with high dose high potency BZPs and zolpidem

## Benzodiazepine tolerance and withdrawal

- ✱ Long term use of BZPs → GABA<sub>A</sub> receptor down regulation → tolerance
- ✱ Tolerance to sedative effects develops overtime but not anxiolytic effects
- ✱ Risk of dependence
- ✱ Immediate discontinuation after long-term use → withdrawal symptoms
- ✱ Gradually decreasing (tapering) dose for 4-8 weeks to avoid withdrawal symptoms
- ✱ Cross-tolerance with alcohol

# Withdrawal symptoms of benzodiazepines

## ✧ CNS excitation

- ★ Motor
- ★ Sensory
- ★ Psychiatric
- ★ Autonomic

## ✧ Frequent

- ★ Rebound anxiety/insomnia, irritability, poor concentration, muscle ache, abdominal cramp, weakness, tremor, palpitation, sweating

## ✧ Common

- ★ Nausea, depression, ataxia, hyperreflexia, blurred vision, fatigue

## ✧ Rare

- ★ Delirium, confusion, psychosis, panic, seizure



## Antidote for sedative-hypnotic drugs overdose

- ✱ Flumazenil (Anexate<sup>®</sup>) is a specific antidote for benzodiazepines and zolpidem
- ✱ There is NO specific antidote for barbiturates and ethanol

| Drug                                                                           | Onset of Action* | Half-Life†   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Midazolam (Dormicum®)<br>Triazolam (Halcion®)                                  | Rapid            | 2-6h<br>2-4h |
| Alprazolam (Xanax®)<br>Lorazepam (Ativan®)<br>Temazepam (Euhypnos®, Restoril®) | Intermediate     | Intermediate |
| Clorazepate (Tranxene®)<br>Diazepam (Valium®)<br>Flurazepam (Dalmadorm®)       | Rapid            | Long         |
| Clonazepam (Rivotril®)<br>Chlordiazepoxide (Librium®)                          | Intermediate     | Long         |
| Przepam (Prasepine®)                                                           | Slow             | Long         |

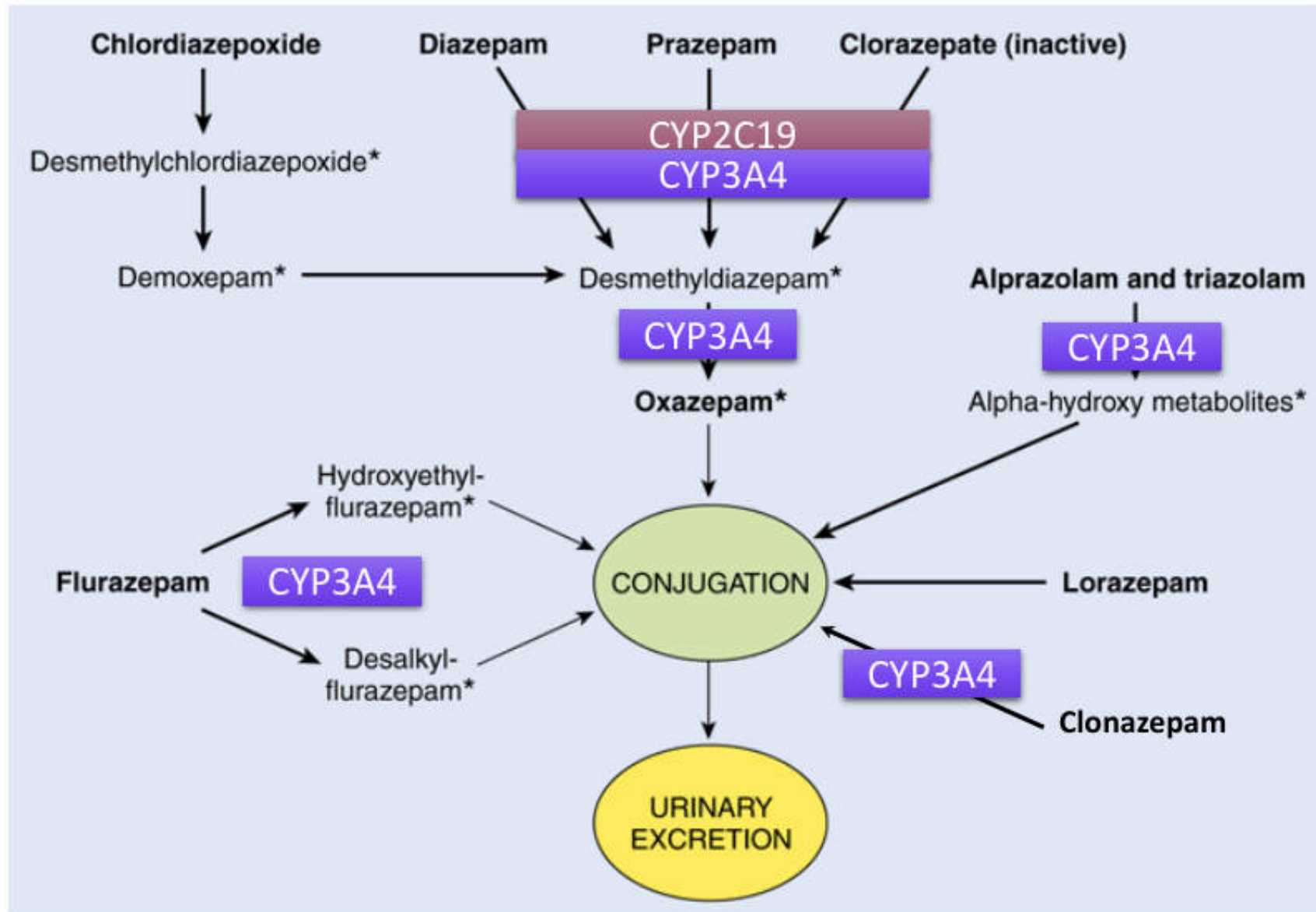
\*Rapid = 15-30 min; Intermediate = 30-45 min; Slow = 45-90 min.

†Short, <10 hours; Intermediate, 10-36 hours; Long >48 hours.

## Metabolism of benzodiazepines

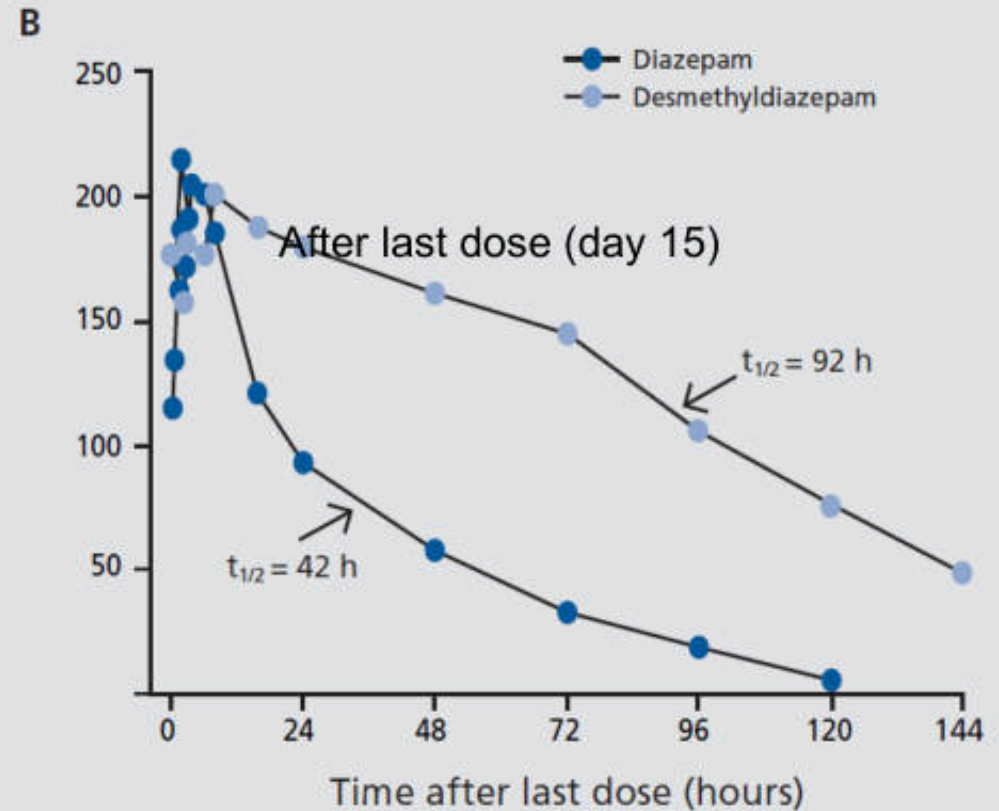
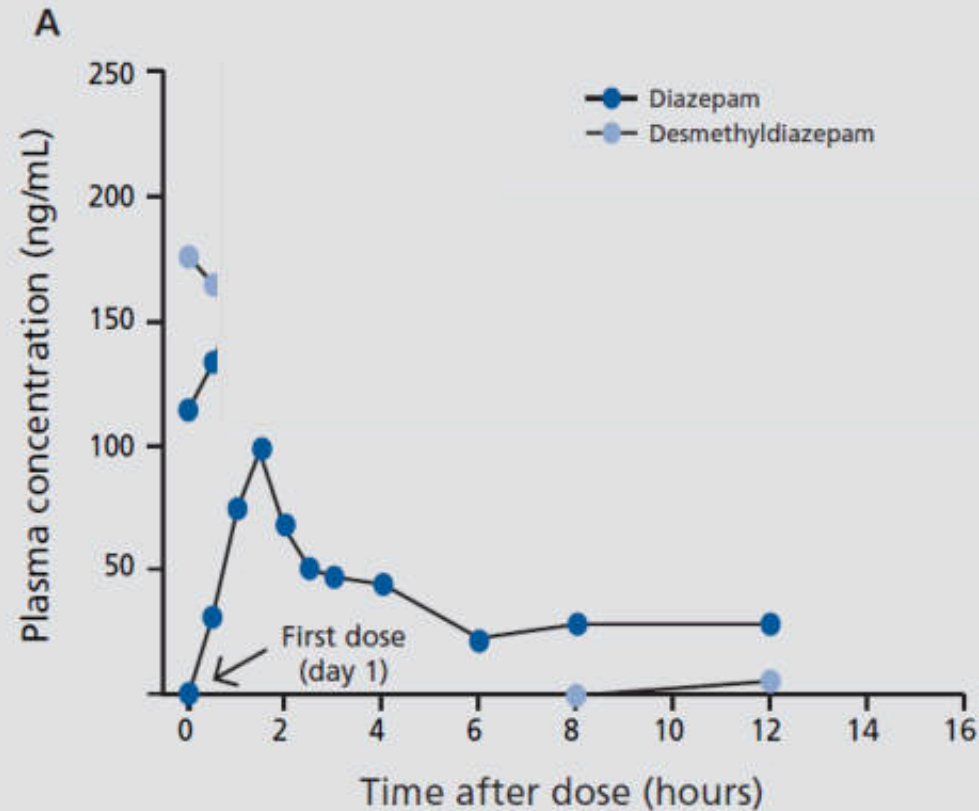
- ✱ Most of other BZPs are mainly metabolized by CYP2C19 and/or 3A4
- ✱ Clonazepam, triazolam, midazolam and alprazolam (and zolpidem) are mainly metabolized by CYP3A4
- ✱ Desmethyldiazepam ( $T_{1/2}$  up to 100 hr) is a major active metabolite of benzodiazepines
- ✱ Lorazepam and temazepam are mainly metabolized by UDP-glycuronosyl transferase (UGT) (glucuronidation) to inactive metabolites

# Major metabolic relationships among some of the benzodiazepines





## Plasma concentrations of diazepam and its principal pharmacologically active metabolite, desmethyldiazepam (nordazepam or dordiazepam), in a healthy volunteer



# Clinical application of drugs acting on GABA<sub>A</sub> receptor



## Major use in psychiatry

1. Treatment of insomnia
  - ★ Early insomnia → short acting; triazolam, midazolam (and zolpidem)
  - ★ Late insomnia → intermediate acting; temazepam, lorazepam
  - ★ Contraindicated in obstructive sleep apnea (OSA)
2. Treatment of anxiety disorders (quick onset) except for PTSD and OCD
  - ★ Long acting → chlordiazepoxide, chlorazepate, diazepam, clonazepam
  - ★ Alprazolam, clonazepam for panic disorder
3. Alcohol withdrawal syndromes
4. Treat some side effects of psychotropic drugs

## Major use in neurology and others

### 1. Treatment of epilepsy

- ★ Midazolam (oral), diazepam or lorazepam injection for status epilepticus
- ★ Diazepam, clobazam, clonazepam, lorazepam for treatment of febrile seizure

### 2. Muscle relaxation

- ★ Diazepam, clonazepam

### 3. Restless legs syndrome (RLS)

- ★ Clonazepam

### 4. Sedation prior operation, intubation or other interventions

- ★ Short acting; triazolam, midazolam (and chloral hydrate)